

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Departamento de Electrónica

Taller de Automatización y Control [TA135]

Trabajo Práctico 2

Control Digital

Autores	**Padrón**	**Correo**
Romero, Brandon	105004	boromero@fi.uba.ar
Rozenberg, Francisco Samy	109836	frozenberg@fi.uba.ar

Segundo Cuatrimestre 2026

Índice

1. Modelado de planta **2**

1.1. Representación en variables de estado y transferencia barra-carrito 4

1.2. Identificación de las trasferencias barra-carrito 6

1.3. Identificación de la transferencia servo-barra 8

1.3.1. Identificación del retardo 9

1.4. Representación de la planta completa 11

1.5. Obtención del modelo en variables de estado a partir de la transferencia del sistema 12

1.5.1. Modelo en variables de estado del subsistema servo-barra 12

1.5.2. Modelo en variables de estado del subsistema barra-carrito 13

1.5.3. Interconexión de los subsistemas 14

2. Limitaciones en el diseño **15**

3. Diseño del controlador **16**

3.1. Controlador P 16

3.1.1. Respuesta al Impulso 16

3.1.2. Respuesta al Escalón 16

3.2. Controlador PI 17

3.2.1. Respuesta al Impulso 17

3.2.2. Respuesta al Escalón 17

3.3. Controlador PD 19

3.3.1. Respuesta al Impulso 19

3.3.2. Respuesta al Escalón 19

4. Conclusión **20**

Introducción

En este informe se describe el proceso de parametrización, modelado y control de una planta del tipo ”Barra y Carrito”. En el mismo se definen los distintos parámetros del sistema con sus limitaciones inherentes, y se diseña un controlador apropiado para estabilizar el rodillo (reemplazado en este caso con un carrito de paredes planas) alrededor del punto medio de la viga horizontal.

1. Modelado de planta

Se define la entrada del sistema u como el ángulo de comando enviado al servomotor, expresado en grados. Para ello, se utiliza la función `servo.write()` de Arduino, que envia una posición angular al eje del servomotor, como se observa en el siguiente fragmento de código.

```
1 float u_k = 90 - delta_Uk;
2 u_k = constrain(u_k, 50, 160);
3 servo.write((int)u_k);
```

Listado 1: Comando y limitacion angular del servomotor

De acuerdo con la implementación realizada, la señal de comando se limita al intervalo

$$\boxed{50^\circ \leq u \leq 160^\circ}$$

donde $u_{\text{mín}} = 50^\circ$ y $u_{\text{máx}} = 160^\circ$ representan los límites inferior y superior del comando, respectivamente. Estos límites se establecieron experimentalmente, observando el comportamiento de la barra y determinando el intervalo de comandos dentro del cual se obtiene el desplazamiento angular útil del mecanismo.

Para relacionar estos valores con la inclinación de la barra, se utiliza el resultado experimental obtenido en el TP1, donde se determinó que la relación entre el desplazamiento angular del servomotor y el de la barra es aproximadamente

$$\boxed{\left|\frac{\Delta\theta_{\text{servo}}}{\Delta\theta_{\text{barra}}}\right| \approx 3{,}4}$$

Considerando que el comando central es $u_0 = 90^\circ$, se puede estimar la variación angular de la barra mediante

$$|\theta_{\text{barra}} - \theta_{\text{barra},0}| \approx \frac{|u - u_0|}{3{,}4},$$

donde $\theta_{\text{barra},0}$ representa la inclinación de la barra correspondiente al comando central. Si esta posición se toma como horizontal, entonces $\theta_{\text{barra},0} = 0^\circ$.

Para el límite inferior del comando, $u_{\text{mín}} = 50^\circ$, se obtiene

$$|\theta_{\text{barra}} - \theta_{\text{barra},0}| \approx \frac{|50^\circ - 90^\circ|}{3{,}4} \approx 11{,}8^\circ.$$

Análogamente, para el límite superior, $u_{\text{máx}} = 160^\circ$,

$$|\theta_{\text{barra}} - \theta_{\text{barra},0}| \approx \frac{|160° - 90°|}{3{,}4} \approx 20{,}6°.$$

Por lo tanto, suponiendo una relación aproximadamente lineal entre ambas posiciones angulares y tomando $u = 90°$ como referencia de barra horizontal, los límites de comando corresponden aproximadamente a inclinaciones de $+11,8°$ hacia abajo y $-20,6°$ hacia arriba, respectivamente tomando los siguientes sentidos de referencia.

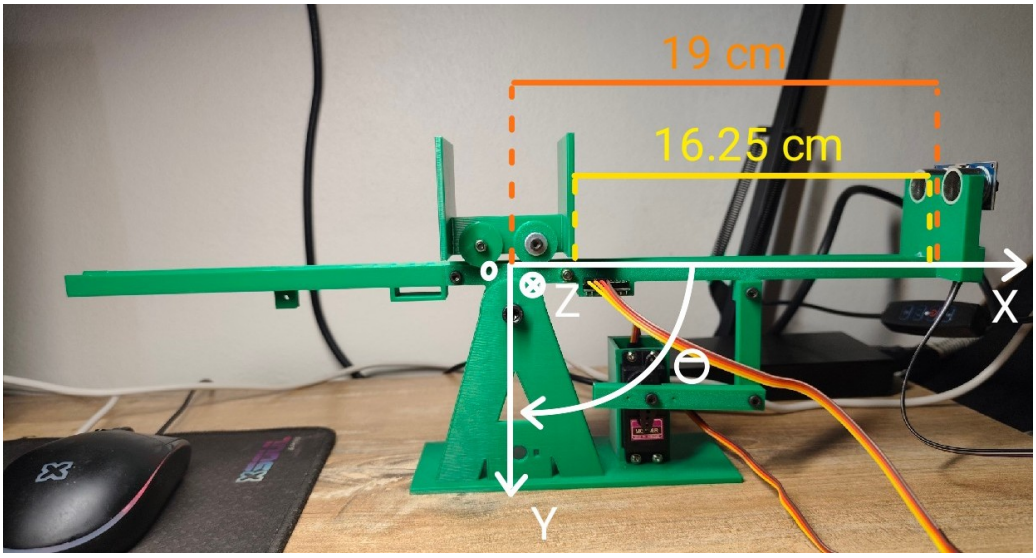


Figura 1: Ejes de referencia

El concepto físico asociado a la entrada u es la posición angular solicitada al servomotor. Su movimiento se transmite mediante el mecanismo a la barra, modificando su inclinación y, consecuentemente, el movimiento del carrito. Se aclara que el ángulo de comando del servomotor no coincide necesariamente con el ángulo de inclinación real de la barra, ya que la relación entre ambos depende de la geometría del mecanismo. Pero a su vez se adopta el mismo sentido positivo para ambas variables angulares, de modo que un incremento del ángulo comandado al servo corresponde a un incremento de la inclinación de la barra.

La salida del sistema se define como la posición del carro p, expresada en centímetros y obtenida a partir de la medición del sensor de ultrasonido. Según los ejes de referencia adoptados en la Fig. 16, se considera positivo el sentido hacia el sensor y negativo el sentido en el que el carro se aleja de este.

En el código, la posición de referencia se define a partir de la distancia d, calculada como la diferencia entre 19 cm que es la mitad de la longitud de la barra y $\frac{5{,}5 \text{ cm}}{2}$ que es la mitad de lo que mide el carrito:

$$d = 19 - \frac{5,5 \text{ cm}}{2} = 16,25 \text{ cm}.$$

Estas variables se muestra en el siguiente fragmento de código:

```
1  float d = 19-5.5/2;
2  float distancia = d -(sonar.ping(MAX_DISTANCE) / 2.0 / tiempo_1cm);
3  float e_actual = ref - distancia;
```

Listado 2: Referencia

De esta manera, la referencia de posición queda establecida en $ref = 0$ cm, donde el centro del carro queda posicionado justo en el centro de la barra.

1.1. Representación en variables de estado y transferencia barra-carrito

El sistema estudiado está compuesto por un servomotor , la barra y el carrito como primer objetivo se obtendrá un modelo matemático que describa la relación entre la distancia del carro y la inclinación de la barra. Comenzando por el modelado, se considera un carro de masa m que se desplaza a lo largo de una barra rígida, cuya inclinación respecto de la horizontal está representada por $\theta(t)$. La posición del carro sobre la barra se representa mediante $p(t)$, medida desde el punto de referencia elegido en el centro la barra.

Se supone que el carro puede deslizarse sobre la barra y que existe un rozamiento, en consecuencia, las fuerzas consideradas en la dirección de desplazamiento son la componente tangencial del peso y la fuerza de rozamiento.

Para determinar la aceleración del carro, es necesario tener en cuenta que la barra puede girar y, por lo tanto, la dirección de movimiento también cambia con el tiempo. Se define un sistema de referencia móvil mediante dos vectores unitarios: $\vec{e}_t$, paralelo a la barra, y $\vec{e}_n$, perpendicular a ella. El vector posición del carro se expresa como

$$\vec{r}(t) = p(t)\vec{e}_t(t).$$

Debido a la rotación de la barra, los vectores unitarios varían según

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_n, \qquad \frac{d\vec{e}_n}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_t.$$

Derivando el vector posición respecto del tiempo, se obtiene la velocidad del carro:

$$\vec{v}(t) = \dot{p}\vec{e}_t + p\dot{\theta}\vec{e}_n.$$

La aceleración se determina derivando otra vez:

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{p}\vec{e}_t) + \frac{d}{dt}(p\dot{\theta}\vec{e}_n).$$

Al desarrollar las derivadas y agrupar las componentes paralela y perpendicular se obtiene:

$$\vec{a}(t) = (\ddot{p} - p\dot{\theta}^2)\vec{e}_t + (2\dot{p}\dot{\theta} + p\ddot{\theta})\vec{e}_n.$$

Por lo tanto, la componente de la aceleración en la dirección de la barra es

$$\boxed{a_t = \ddot{p} - p\dot{\theta}^2}.$$

En esta expresión, $\ddot{p}$ representa la aceleración relativa del carro a lo largo de la barra, mientras que $-p\dot{\theta}^2$ corresponde a la contribución centrípeta asociada con la rotación de la barra. Obtenida la aceleración tangencial, se aplica la segunda ley de Newton:

$$\sum F_t = ma_t.$$

La componente tangencial del peso es $-mg\sin\theta$, mientras que el rozamiento se modela como una fuerza opuesta a la velocidad del carro:

$$F_r = -b\dot{p},$$

La suma de fuerzas en la dirección de la barra queda expresada como

$$\sum F_t = -mg\sin\theta - b\dot{p}.$$

Sustituyendo la expresión de la aceleración tangencial en la segunda ley de Newton, se obtiene la ecuación dinámica no lineal del carro:

$$\boxed{m(\ddot{p} - p\dot{\theta}^2) = -mg\sin\theta - b\dot{p}}.$$

Despejando la aceleración, resulta

$$\ddot{p} = p\dot{\theta}^2 - g\sin\theta - \frac{b}{m}\dot{p}.$$

Esta ecuación describe la evolución de la posición del carro en función de su estado de movimiento y de la inclinación y velocidad angular de la barra.

Para obtener una función de transferencia, se linealiza el modelo no lineal alrededor de un punto de equilibrio en el que la barra se encuentra horizontal y sin rotación. Se definen las variables de estado como $x_1 = p$ y $x_2 = \dot{p}$, y se considera como entrada el ángulo de inclinación de la barra θ.

el modelo en variables de estado se expresa como

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1\dot{\theta}^2 - g\sin\theta - \frac{b}{m}x_2 \end{bmatrix}.$$

Se considera el punto de equilibrio definido por

$$x_{1e} = p_0, \qquad x_{2e} = 0, \qquad \theta_e = 0, \qquad \dot{\theta}_e = 0.$$

Para obtener el modelo linealizado, se calculan las matrices jacobianas respecto de los estados y las entradas, evaluadas en dicho punto de equilibrio. La matriz de estados resulta

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_e = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix},$$

$$B = \left.\frac{\partial f}{\partial \theta}\right|_e = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \end{bmatrix}.$$

Definiendo las variables incrementales respecto del equilibrio, el modelo linealizado queda expresado como

$$\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta\theta,$$

Como la salida del sistema es la posición del carro, las matrices de salida son

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}.$$

A partir del modelo en espacio de estados, la función de transferencia entre la variación del ángulo de la barra y la variación de la posición del carro se obtiene mediante

$$G_{bc}(s) = \frac{\Delta P(s)}{\Delta \Theta(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

Reemplazando las matrices obtenidas,

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix}.$$

Su inversa es

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s\left(s+\frac{b}{m}\right)} \\ 0 & \frac{1}{s+\frac{b}{m}} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} G_{bc}(s) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s\left(s+\frac{b}{m}\right)} \\ 0 & \frac{1}{s+\frac{b}{m}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -g \end{bmatrix} \\ &= -\frac{g}{s\left(s+\frac{b}{m}\right)}. \end{aligned}$$

La función de transferencia de la dinámica del carro sobre la barra resulta

$$\boxed{G_{bc}(s) = \frac{\Delta P(s)}{\Delta \Theta(s)} = -\frac{g}{s^2 + \frac{b}{m}s}}.$$

Representa el comportamiento linealizado del carro respecto de pequeñas variaciones. Donde $P(s)$ representa la transformada de Laplace del desplazamiento del centro del carro respecto de su posición de equilibrio, y $\Theta(s)$ representa la transformada de Laplace de la variación angular de la barra respecto de la horizontal.

1.2. Identificación de las trasferencias barra-carrito

Se continuó con la identificación experimental de la planta barra-carrito mediante un ajuste por mínimos cuadrados, imponiendo la existencia de un polo en el origen, de acuerdo con la estructura del modelo físico linealizado del sistema. A partir de esta condición, se estimaron los parámetros restantes de la función de transferencia y luego se ajustaron la

ganancia y la ubicación del polo restante para mejorar la correspondencia entre la respuesta del modelo y las mediciones experimentales.

Para obtener los datos necesarios para la identificación, se aplicó sobre la planta real una secuencia de escalones en el ángulo de la barra. Esta secuencia se diseñó de manera que el carrito se desplazara hacia ambos lados, procurando mantenerlo dentro de los límites de la barra.

En la primera prueba se realizó la regresión por mínimos cuadrados imponiendo un polo en el origen. Luego se ajusto a mano los parámetros del modelo, se obtuvo la siguiente función de transferencia:

$$\boxed{G_{bc}(s) = \frac{13{,}3}{s(s + 3{,}5450)}}$$

En la Figura 2 se presentan las señales experimentales de entrada y salida utilizadas durante la identificación, mientras que en la Figura 3 se muestra la respuesta obtenida con el modelo identificado.

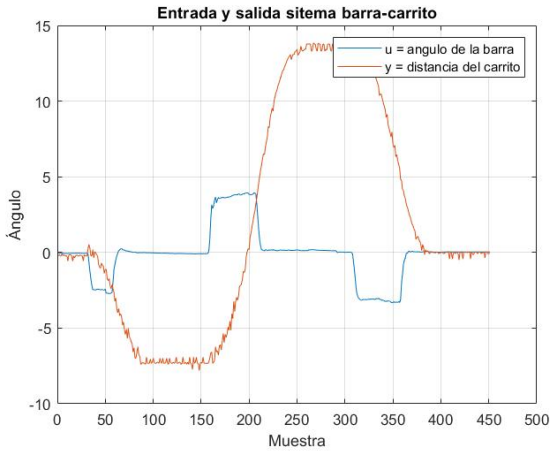


Figura 2: Señales de entrada y salida medidas del sistema barra-carrito durante la primera prueba.

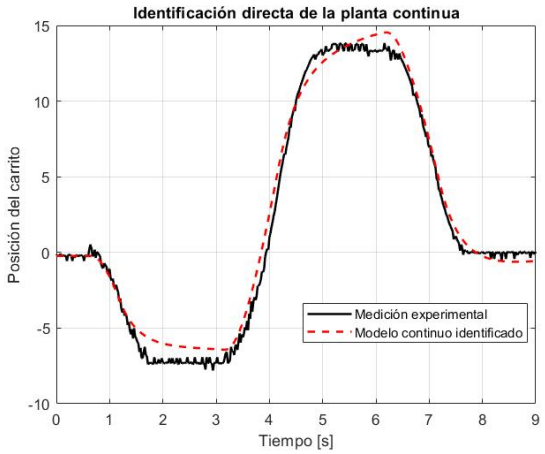


Figura 3: Resultado de la primera identificación de la planta barra-carrito.

Posteriormente, se realizó una segunda prueba utilizando otra secuencia de escalones de entrada, con el objetivo de evaluar el comportamiento del modelo ante una excitación diferente de la planta. Las señales experimentales correspondientes se presentan en la Figura 4, mientras que la respuesta obtenida para esta segunda secuencia se muestra en la Figura 5.

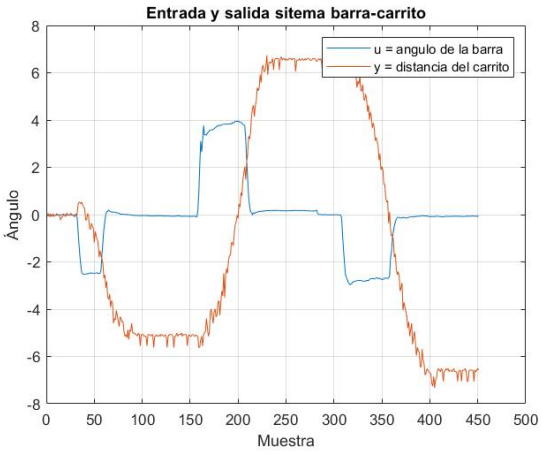


Figura 4: Señales de entrada y salida medidas durante la segunda prueba.

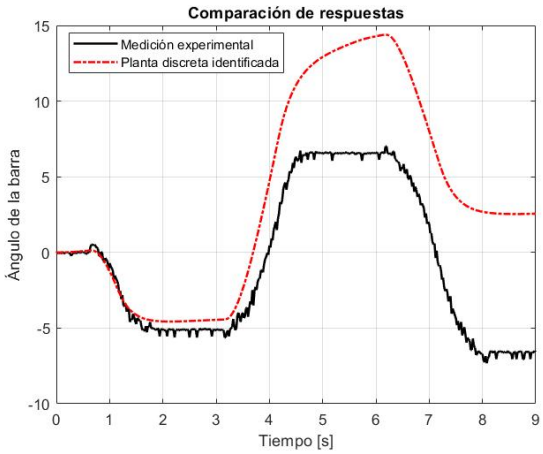


Figura 5: Respuesta del modelo identificado ante la segunda secuencia de entrada.

Al comparar ambas pruebas, se observa que la respuesta de la planta real no es necesariamente idéntica ante escalones de magnitud similar. Esta diferencia puede atribuirse a los efectos del rozamiento del carrito y a otras no idealidades que no están contempladas en el modelo linealizado.

1.3. Identificación de la transferencia servo-barra

Se define la función de transferencia del conjunto servo-barra como

$$G_{\mathrm{sb}}(s) = \frac{\Delta\Theta(s)}{\Delta U(s)},$$

donde $U(s)$ representa la transformada de Laplace de la variación de la señal de comando aplicada al servomotor respecto del punto de operación, mientras que $\Theta(s)$ representa la transformada de Laplace de la variación angular de la barra respecto de su posición de equilibrio.

La identificación de esta dinámica se realizó mediante una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, a partir de los datos experimentales de entrada y salida del sistema. A diferencia del procedimiento utilizado para el modelo barra-carrito, en este caso los parámetros obtenidos mediante la regresión se conservaron sin realizar ajustes manuales posteriores.

Como resultado del procedimiento de identificación, se obtuvo la siguiente función de transferencia continua:

$$\boxed{G_{\mathrm{sb}}(s) = \frac{56{,}28}{s^2 + 16{,}61s + 158{,}9}}$$

Los polos del modelo se calcularon a partir de las raíces del denominador, obteniéndose

$$p_1 = -8{,}3056 + 9{,}4818j,$$

$$p_2 = -8{,}3056 - 9{,}4818j.$$

Ambos polos presentan parte real negativa, por lo que el modelo identificado es estable en lazo abierto. Además, al tratarse de un par de polos complejos conjugados, la respuesta presenta un comportamiento oscilatorio amortiguado.

La respuesta experimental utilizada para la identificación se muestra en la Fig. 6.

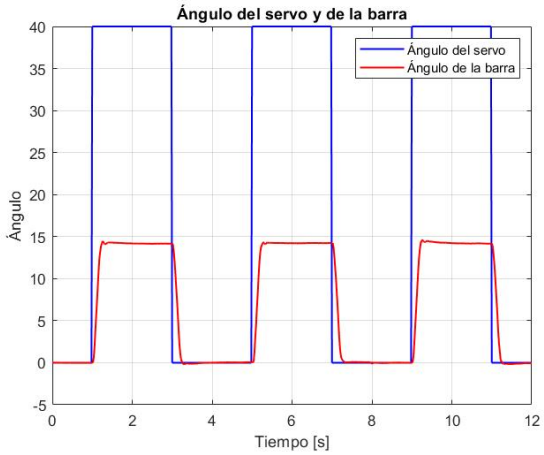


Figura 6: Entrada y salida del sistema servo-barra.

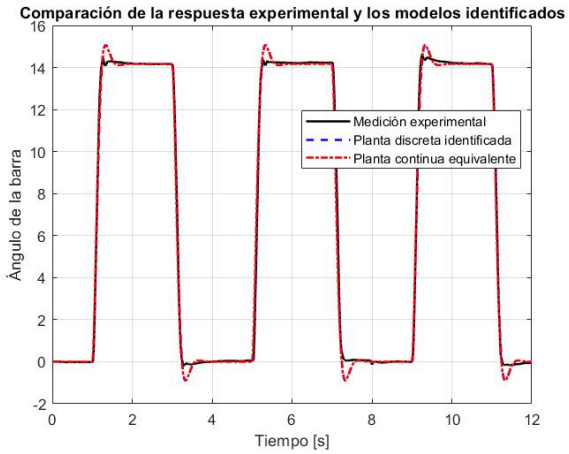


Figura 7: Respuesta de la transferencia servo-barra.

1.3.1. Identificación del retardo

A partir de la primera imagen, se observa que la respuesta del servo presenta un retardo aproximado de 20 ms. En función de esta observación, se incorporó dicho retardo al proceso de identificación y se realizó nuevamente el ajuste por mínimos cuadrados, con el objetivo de obtener una estimación más precisa de la función de transferencia del sistema servo-barra.

La función de transferencia identificada en esta instancia es:

$$G_{\mathrm{sb}}(s) = \frac{70{,}01}{s^2 + 19{,}94s + 196{,}9}.$$

Los polos correspondientes son:

$$p_{1,2} = -9{,}9692 \pm j\,9{,}8746.$$

Como principal observación, se destaca que la incorporación del retardo no produce una mejora significativa en la correspondencia entre la respuesta del modelo y la respuesta experimental respecto de la identificación realizada sin considerarlo. Por lo tanto, en este caso, la inclusión del retardo no representa una mejora notoria del modelo obtenido. Dadas las conclusiones se opta por trabajar con la planta sin retardo.

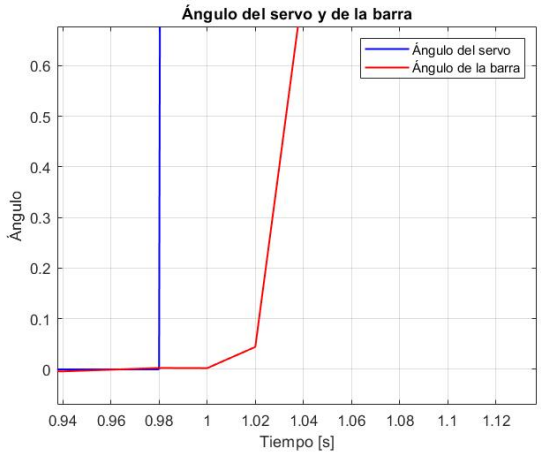


Figura 8: Retardo observado en la respuesta del sistema servo-barra.

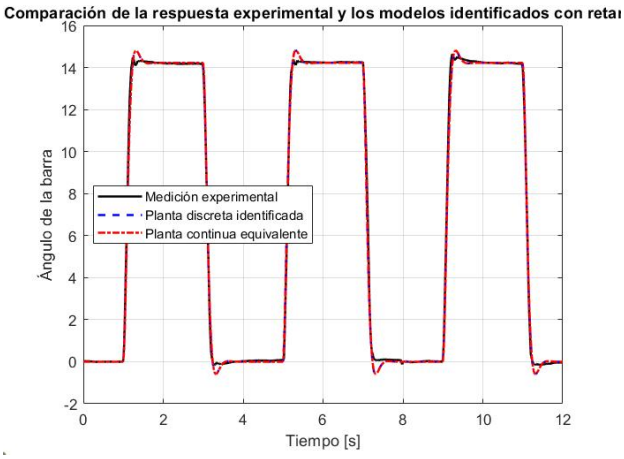


Figura 9: Respuesta experimental y respuesta del modelo identificado considerando el retardo.

Se compara la respuesta al escalón en lazo abierto de los dos modelos de la planta, considerando la identificación con y sin retardo. Como se observa en la Figura, ambas respuestas presentan un comportamiento inestable prácticamente idéntico.

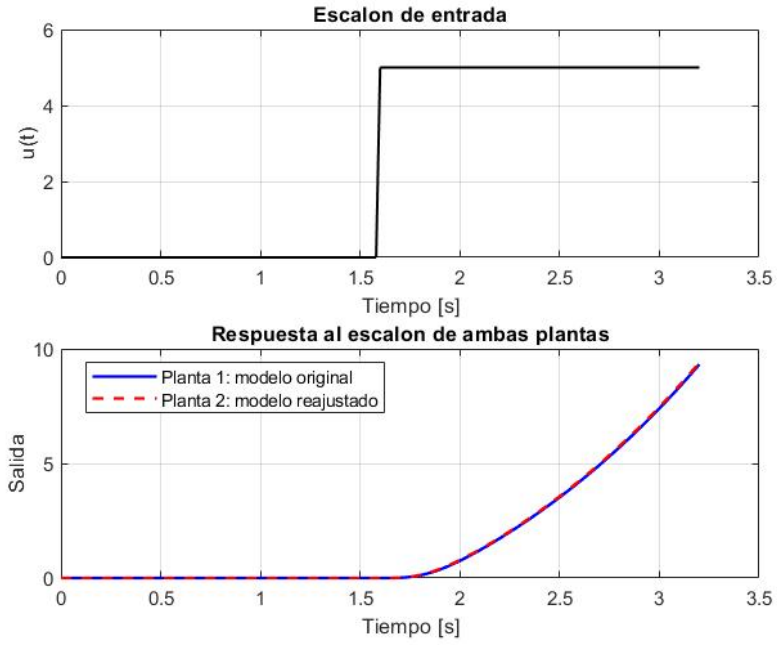


Figura 10: Comparación de la respuesta al escalón en lazo abierto de los modelos de la planta completa, con y sin retardo.

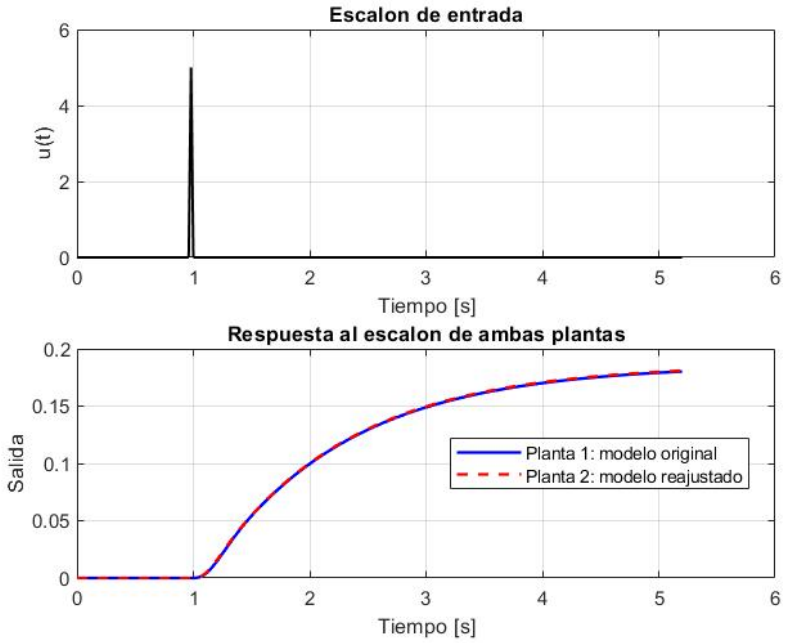


Figura 11: Comparación de la respuesta al impulso en lazo abierto de los modelos de la planta completa, con y sin retardo.

1.4. Representación de la planta completa

El objetivo es obtener un modelo que describa la relación entre la señal de control aplicada al servomotor y la posición del carro. Considerando que la salida del primer bloque constituye la entrada del segundo, la función de transferencia de la planta completa se obtiene mediante la conexión en serie de ambos modelos:

$$G(s) = \frac{\Delta P(s)}{\Delta U(s)} = \frac{\Delta P(s)}{\Delta \Theta(s)} \frac{\Delta \Theta(s)}{\Delta U(s)} = G_{\mathrm{bc}}(s) G_{\mathrm{sb}}(s).$$

Utilizando las funciones de transferencia identificadas experimentalmente para cada subsistema,

$$G_{\mathrm{bc}}(s) = \frac{13{,}3}{s(s + 3{,}5450)},$$

$$G_{\mathrm{sb}}(s) = \frac{56{,}28}{s^2 + 16{,}61s + 158{,}9},$$

la función de transferencia de la planta completa se obtiene mediante la conexión en serie de ambos subsistemas. Por lo tanto,

$$G(s) = G_{\mathrm{bc}}(s)\, G_{\mathrm{sb}}(s).$$

Reemplazando las expresiones anteriores, se obtiene

$$G(s) = \frac{13{,}3 \cdot 56{,}28}{s(s + 3{,}5450)(s^2 + 16{,}61s + 158{,}9)}.$$

Finalmente, la función de transferencia de la planta completa queda expresada como

$$\boxed{G(s) = \frac{748{,}524}{s(s+3{,}5450)(s^2+16{,}61s+158{,}9)}}.$$

1.5. Obtención del modelo en variables de estado a partir de la transferencia del sistema

Una vez identificadas las funciones de transferencia de los subsistemas servo-barra y barra-carrito, se obtiene un modelo matemático de la planta completa mediante su representación en variables de estado.

Un sistema lineal e invariante en el tiempo puede representarse mediante las ecuaciones

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= A\mathbf{x}(t) + Bu(t),\\ y(t) &= C\mathbf{x}(t) + Du(t),\end{aligned}}$$

donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estados, $u(t)$ es la señal de control aplicada al servomotor e $y(t)$ es la posición del carrito. La relación entre esta representación y la función de transferencia del sistema está dada por

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

1.5.1. Modelo en variables de estado del subsistema servo-barra

La función de transferencia identificada experimentalmente para el subsistema servo-barra es

$$G_{\mathrm{sb}}(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{56{,}28}{s^2+16{,}61s+158{,}9}.$$

A partir de esta expresión, se obtiene la ecuación diferencial que relaciona la entrada $u(t)$ con la salida $\theta(t)$:

$$\ddot{\theta}(t) + 16{,}61\dot{\theta}(t) + 158{,}9\theta(t) = 56{,}28u(t).$$

Definiendo las variables de estado como

$$x_1(t) = \theta(t), \qquad x_2(t) = \dot{\theta}(t),$$

se obtiene

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t),\\ \dot{x}_2(t) &= -158{,}9x_1(t) - 16{,}61x_2(t) + 56{,}28u(t).\end{aligned}$$

Por lo tanto, el modelo en variables de estado del subsistema servo-barra queda expresado como

$$\dot{\mathbf{x}}_{\mathrm{sb}} = A_{\mathrm{sb}}\mathbf{x}_{\mathrm{sb}} + B_{\mathrm{sb}}u,$$

con

$$A_{\mathrm{sb}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -158{,}9 & -16{,}61 \end{bmatrix}, \qquad B_{\mathrm{sb}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 56{,}28 \end{bmatrix}.$$

Como la salida de este subsistema es el ángulo de la barra,

$$\theta(t) = C_{\mathrm{sb}}\mathbf{x}_{\mathrm{sb}}(t),$$

donde

$$C_{\mathrm{sb}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D_{\mathrm{sb}} = 0.$$

1.5.2. Modelo en variables de estado del subsistema barra-carrito

La función de transferencia identificada para el subsistema barra-carrito es

$$G_{\mathrm{bc}}(s) = \frac{P(s)}{\Theta(s)} = \frac{13{,}3}{s(s + 3{,}5450)}.$$

Desarrollando el denominador, se obtiene

$$G_{\mathrm{bc}}(s) = \frac{13{,}3}{s^2 + 3{,}5450s}.$$

La ecuación diferencial correspondiente es

$$\ddot{p}(t) + 3{,}5450\dot{p}(t) = 13{,}3\theta(t).$$

Definiendo las variables de estado de este subsistema como

$$x_3(t) = p(t), \qquad x_4(t) = \dot{p}(t),$$

se obtiene

$$\begin{aligned} \dot{x}_3(t) &= x_4(t), \\ \dot{x}_4(t) &= -3{,}5450x_4(t) + 13{,}3\theta(t). \end{aligned}$$

De esta manera, el modelo en variables de estado del subsistema barra-carrito queda expresado como

$$\dot{\mathbf{x}}_{\mathrm{bc}} = A_{\mathrm{bc}}\mathbf{x}_{\mathrm{bc}} + B_{\mathrm{bc}}\theta,$$

donde

$$A_{\mathrm{bc}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3{,}5450 \end{bmatrix}, \qquad B_{\mathrm{bc}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 13{,}3 \end{bmatrix}.$$

La salida de este subsistema es la posición del carrito, por lo que

$$p(t) = C_{\mathrm{bc}}\mathbf{x}_{\mathrm{bc}}(t),$$

con

$$C_{\mathrm{bc}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D_{\mathrm{bc}} = 0.$$

1.5.3. Interconexión de los subsistemas

Los subsistemas se encuentran conectados en serie, de modo que la salida del servo-barra constituye la entrada del subsistema barra-carrito. La interconexión puede representarse como

$$u(t) \longrightarrow G_{\mathrm{sb}}(s) \longrightarrow \theta(t) \longrightarrow G_{\mathrm{bc}}(s) \longrightarrow p(t).$$

El vector de estados de la planta completa se define concatenando los vectores de estado de ambos subsistemas:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\mathrm{sb}}(t) \\ \mathbf{x}_{\mathrm{bc}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}.$$

Como la entrada del segundo subsistema es la salida del primero,

$$\theta(t) = C_{\mathrm{sb}}\mathbf{x}_{\mathrm{sb}}(t),$$

la ecuación de estado del subsistema barra-carrito puede escribirse como

$$\dot{\mathbf{x}}_{\mathrm{bc}} = A_{\mathrm{bc}}\mathbf{x}_{\mathrm{bc}} + B_{\mathrm{bc}}C_{\mathrm{sb}}\mathbf{x}_{\mathrm{sb}}.$$

Por consiguiente, el modelo de estado conjunto resulta

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{\mathrm{sb}} \\ \dot{\mathbf{x}}_{\mathrm{bc}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{\mathrm{sb}} & 0 \\ B_{\mathrm{bc}}C_{\mathrm{sb}} & A_{\mathrm{bc}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\mathrm{sb}} \\ \mathbf{x}_{\mathrm{bc}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{\mathrm{sb}} \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

La matriz de salida se construye teniendo en cuenta que la variable de salida de la planta completa es la posición del carrito:

$$p(t) = C_{\mathrm{bc}}\mathbf{x}_{\mathrm{bc}}(t).$$

Por lo tanto, las matrices del sistema completo son

$$A = \begin{bmatrix} A_{\mathrm{sb}} & 0 \\ B_{\mathrm{bc}}C_{\mathrm{sb}} & A_{\mathrm{bc}} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} B_{\mathrm{sb}} \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & C_{\mathrm{bc}} \end{bmatrix}, \qquad D = 0.$$

Sustituyendo las matrices de ambos subsistemas, se obtiene la siguiente realización:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -158{,}9 & -16{,}61 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 13{,}3 & 0 & 0 & -3{,}5450 \end{bmatrix}}$$

$$\boxed{B = \begin{bmatrix} 0 \\ 56{,}28 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = 0.}$$

2. Limitaciones en el diseño

El ancho de banda del sistema de control digital, que opera a una frecuencia de muestreo de 50 Hz ($T_s = 20$ ms, frecuencia de Nyquist de 25 Hz), se encuentra acotado inferior y superiormente por las siguientes restricciones físicas y operativas: la cota inferior del ancho de banda viene impuesta por la inestabilidad marginal de la planta, modelada mediante un polo en el origen y un polo de rozamiento muy cercano a este. Un ancho de banda excesivamente bajo genera una respuesta temporal lenta que resulta incapaz de rechazar perturbaciones o corregir a tiempo las desviaciones del sistema. Debido a que el desplazamiento del carro cuenta con un recorrido útil limitado a aproximadamente 19 cm respecto al centro de la barra, una dinámica demasiado lenta provoca que el carro alcance los topes físicos antes de que el lazo logre estabilizarlo.

Por otro lado, la cota superior está limitada principalmente por los retardos temporales del sistema (como el tiempo máximo de medición del sensor de distancia de 2 ms) y el método de discretización seleccionado. Mediante el uso de la transformación bilineal (Tustin) para el controlador, se evitan los desfasajes adicionales de un retenedor de orden cero, pero se introduce un efecto de compresión de frecuencia (frequency warping) que deforma la relación entre el plano continuo y el discreto cerca de la banda de Nyquist. Intentar forzar un ancho de banda elevado reduce drásticamente el margen de fase por la acumulación de desfases, satura el esfuerzo de control superando los límites operativos del actuador y amplifica el ruido de alta frecuencia del sensor de distancia.

Por lo tanto, el diseño debe ubicarse en una zona intermedia de frecuencias de cruce que asegure suficiente margen de fase frente a las dinámicas rápidas del servo y el sensor, garantizando la estabilidad sin comprometer el tiempo de restablecimiento dentro de la longitud finita de la barra.

3. Diseño del controlador

Para controlar y estabilizar la planta se prueba una serie de controladores que se ajustan usando métodos empíricos.

3.1. Controlador P

Para ajustar la constante del controlador proporcional se empieza por aumentarla hasta que la planta comienza a oscilar de manera estable a lazo cerrado, condición que se cumple para los $5,4\ ^\circ/\text{cm}$. Ese valor entonces se reduce a la mitad a modo de obtener un sistema estable y se llega a $K_p = 2,7\ ^\circ/\text{cm}$.

3.1.1. Respuesta al Impulso

Se le da un impulso físicamente al carrito a modo de moverlo en dirección positiva y se mide la reacción del sistema al mismo. A la vez, se le aplica una delta al sistema simulado para comprobar que ambos respondan de formas similares. El resultado de esta experiencia comparativa se ve en Fig. 12.

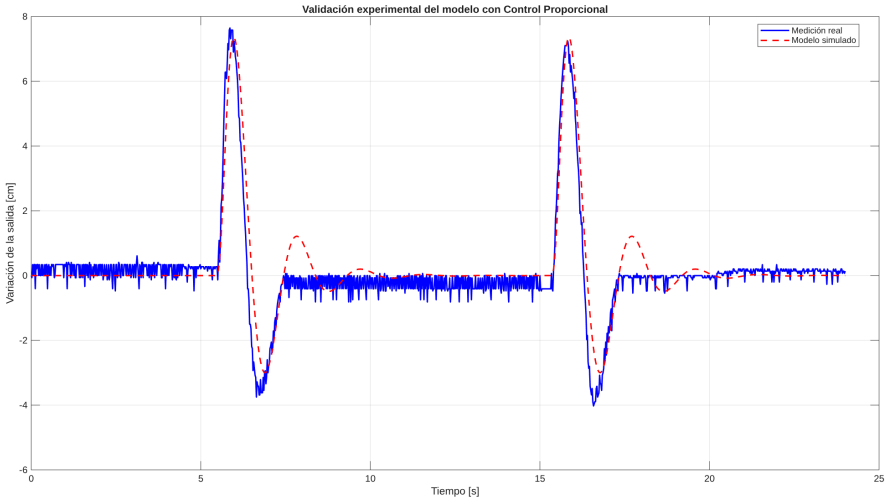


Figura 12: Comparativa de respuestas al impulso con control proporcional

Puede notarse que, si bien hay una cierta discrepancia numérica en los valores de los picos (principalmente causados al despreciar algunos efectos de orden superior y por diferencias inherentes entre los procesos de medición y simulación), la ubicación de los mismos y la forma general de la respuesta se pueden considerar lo suficientemente similares como para decir que el modelo es adecuado para modelar este caso.

3.1.2. Respuesta al Escalón

Se le inyecta a la planta una serie de escalones de 5 cm de longitud. Observando Fig. 13 queda en evidencia que, si bien un controlador proporcional permite estabilizaar el sistema, evitando que el carrito caiga de la viga, el mismo no tiene la capacidad de seguir un valor de referencia de forma exacta. Para conseguir esta característica se debe recurrir a sistemas más complejos.

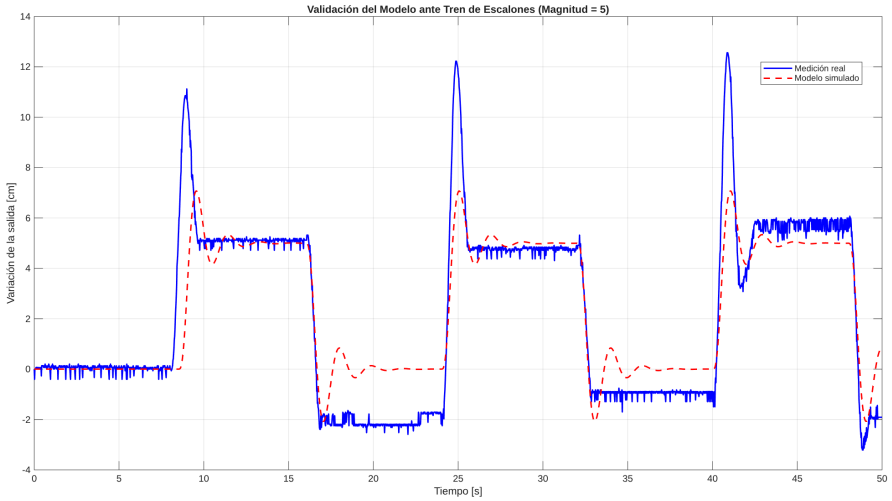


Figura 13: Respuesta del sistema real y simulado con control P a tren de escalones

3.2. Controlador PI

Para obtener los valores de las constantes proporcional y de integración se parte desde el método Ziegler-Nichols, y luego se ajustan manualmente los valores para obtener: $K_p = 2,7$ y $K_i = 0,22$.

3.2.1. Respuesta al Impulso

Si bien la validación muestra una excelente coincidencia temporal en el inicio del impulso, existen diferencias notables en la dinámica, especialmente en la profundidad del undershoot, donde el sistema real cae hasta -5 cm frente a los -1.5 cm predichos por el modelo. Esto se debe principalmente a efectos no lineales del hardware (como la fricción del carro, las holguras mecánicas y las limitaciones en la velocidad del actuador) que no están contemplados en la linealidad de la función de transferencia.

A la vez, las oscilaciones de alta frecuencia en régimen estacionario evidencian la presencia ruido eléctrico propio de los sensores de posición, los cuales acentúan las desviaciones cuando el controlador intenta corregir de forma abrupta.

3.2.2. Respuesta al Escalón

Se le inyecta al sistema una serie de escalones de 5 cm de largo y en Fig. 15 se observan su respuesta simulada y medida en las que pueden verse una serie de características: primero, en los instantes donde la señal de control sube abruptamente, la medición real presenta un sobrepico inicial mucho más agresivo y alto (llegando casi a los 10-12 cm) en comparación con lo que predice el modelo simulado, que muestra un pico más moderado y una caída posterior más suave por efecto de la acción integral, esto puede deberse ya sea a efectos de inercia no considerados en el modelo o a ruido de medición generado por el sensor ultrasónico.

Luego, puede verse en el transitorio que la salida real se mantiene fija alrededor de los 5.5 cm siguiendo la referencia, mientras que el modelo desciende levemente y se estabiliza mas cercanamente al escalón inyectado, evidenciando el efecto de zona muerta en el servomotor que el modelo lineal no está contemplando del todo.

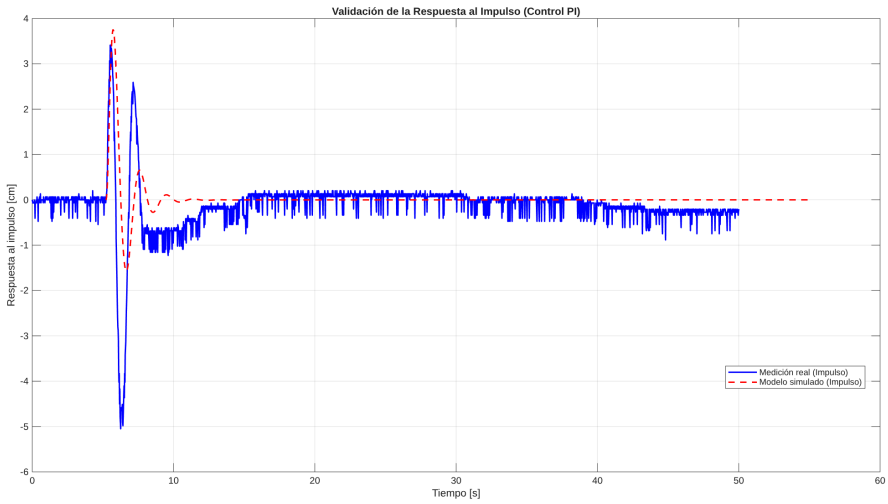


Figura 14: Comparativa respuestal al impulso medida y simulada con control PI

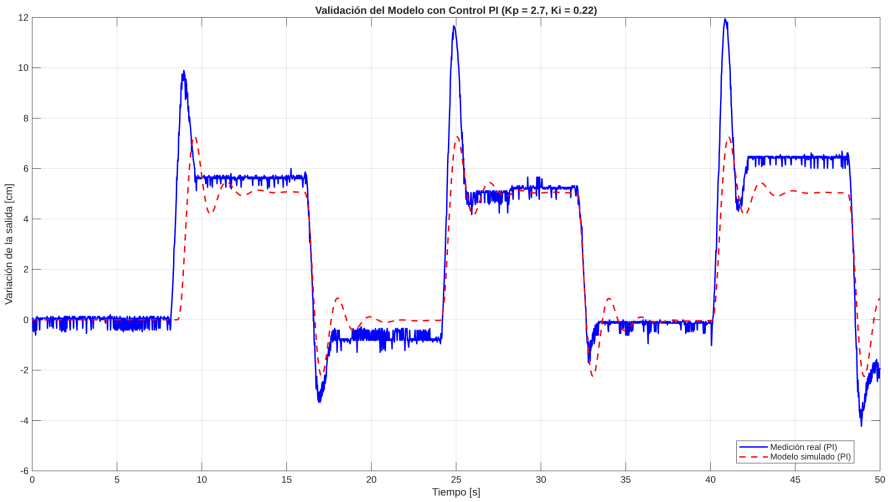


Figura 15: Respuesta del sistema real y simulado con control PI a tren de escalones

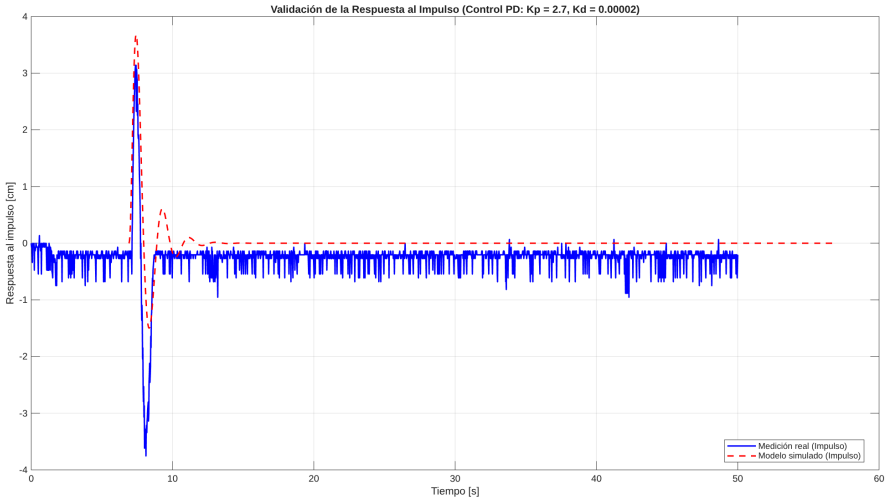


Figura 16: Caption

3.3. Controlador PD

Finalmente hablando del controlador proporcional-derivativo, se intentó un sinfin de métodos y valores de prueba para las constantes P y D. Sin embargo y principalmente debido a la característica del control derivativo de amplificar ruidos de alta frecuencia que no fueron previamente filtrados (acto que convertiría al controlador en un PID), este control solamente fue posible con valores de K_d extremadamente bajos, haciendo esa sección del controlador prácticamente invisible al modelo matemático. Los valores usados finalmente son: $K_p = 2,7$ y $K_d = 20 \times 10^{-6}$

3.3.1. Respuesta al Impulso

El gráfico de la respuesta al impulso con control PD muestra una buena correlación entre la medición real y el modelo simulado, logrando una precisión muy alta tanto en el alineamiento temporal como en la amplitud del pico principal. Sin embargo, se aprecian diferencias notables en el undershoot, donde la respuesta real desciende bruscamente frente a la caída más moderada del modelo, un efecto atribuible a las no linealidades físicas del sistema como la fricción, las holguras mecánicas y otros efectos no lineales.

Asimismo, la inclusión del término derivativo dota al sistema de un amortiguamiento efectivo que acelera el retorno al estado estacionario, mientras que las fluctuaciones de alta frecuencia en la señal real reflejan el ruido eléctrico propio de los sensores de posición y la discretización en la adquisición de datos de la plataforma experimental.

3.3.2. Respuesta al Escalón

Si bien lo despreciable control derivativo queda evidenciado en Fig. 17 donde la respuesta es prácticamente la misma que un CP, lo mismo no puede decirse de las mediciones reales, donde el ruido de medición generado en el sensor de ultrasonido y amplificado en el CD causa una serie de oscilaciones que incluso pueden poner el riesgo la estabilidad del sistema. Estas oscilaciones son la principal causa de que haya sido necesario utilizar una constante derivativa tan baja comparada a su contraparte proporcional.

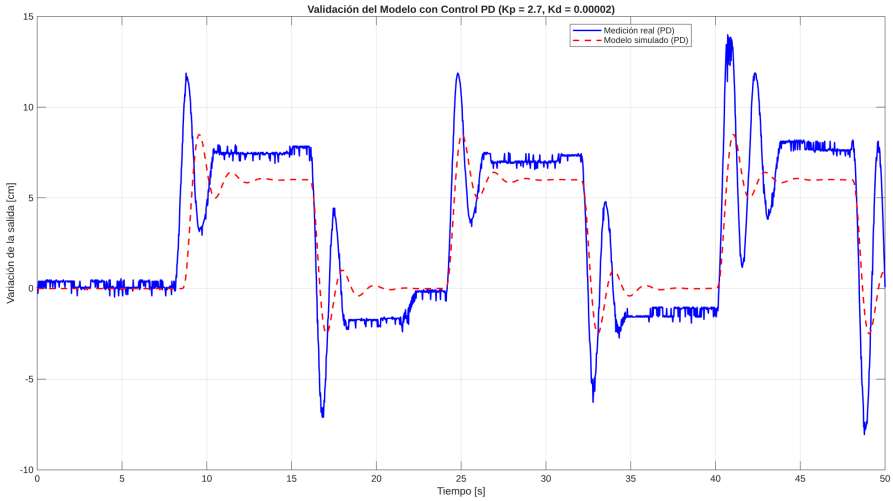


Figura 17: Respuesta del sistema real y simulado con control PD a tren de escalones

4. Conclusión

A partir de las validaciones experimentales realizadas tanto con el control proporcional, PI y PD, se concluye que el modelo matemático de 4 polos representa de manera adecuada la dinámica global y la tendencia de la planta, siendo altamente útil para una etapa inicial de diseño, sincronización analítica y estimación de estabilidad. El modelo captura con gran precisión el tiempo de respuesta, los instantes de aplicación de las señales y la amplitud de los picos principales, lo que valida su estructura teórica para predecir el comportamiento general del sistema en lazo cerrado.

Sin embargo, sigue siendo necesario realizar algunos ajustes manuales para obtener respuestas precisas más allá de conseguir diseñar la estabilidad y el tiempo de respuesta del sistema